

홍성주  
20221528

# 문제풀이 상태

|     |   |
|-----|---|
| 6번  | 0 |
| 10번 | 0 |
| 14번 | 0 |
| 16번 | 0 |
| 18번 | 0 |

## 6번문제

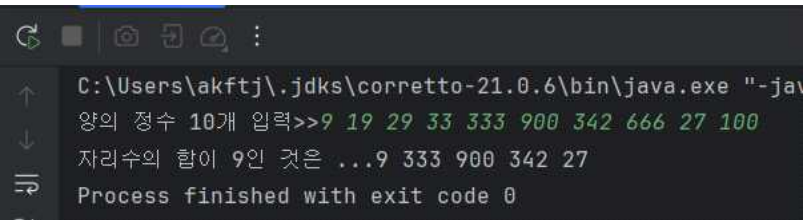
### 소스코드

```
import java.util.Scanner;

public class pro6 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int[] input = new int[10];
        int sum;
        int n;
        System.out.print("양의 정수 10개 입력>>");
        for (int i = 0; i < input.length; i++) input[i] = sc.nextInt();

        System.out.print("자리수의 합이 9인 것은 ...");
        for (int i = 0; i < input.length; i++) {
            sum = 0;
            n = input[i];
            while (n != 0) {
                sum += n % 10;
                n /= 10;
            }
            if (sum == 9) {
                System.out.print(input[i] + " ");
            }
        }
    }
}
```

## 6번문제 실행화면



```
C:\Users\akftj\jdk\corretto-21.0.6\bin\java.exe "-jav
양의 정수 10개 입력>>9 19 29 33 333 900 342 666 27 100
자리수의 합이 9인 것은 ...9 333 900 342 27
Process finished with exit code 0
```

# 10번문제

## 소스코드

순서(1)

```
import java.util.Scanner;

public class pro10 {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] input = new int[4][4];

        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            for (int j = 0; j < 4; j++) {
                input[i][j] = (int)(Math.random()
* 256);
            }
        }

        System.out.println("4×4 배열에 랜덤한
값을 저장한 후 출력합니다.");
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            for (int j = 0; j < 4; j++) {
                System.out.print(input[i][j]+" ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

순서(2)

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("임계값 입력>>");
int input2 = scanner.nextInt();

for (int i = 0; i < 4; i++) {
    for (int j = 0; j < 4; j++) {
        if (input[i][j] > input2) {
            input[i][j] = 255;
        } else {
            input[i][j] = 0;
        }
    }
}

System.out.println("임계값 처리 후 배열:");
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    for (int j = 0; j < 4; j++) {
        System.out.print(input[i][j]+" ");
    }
    System.out.println();
}

scanner.close();
}
```

# 10번문제 실행화면

```
C:\Users\akftj\.jdk\corretto-21.0.6\bin\java.e
```

```
4×4 배열에 랜덤한 값을 저장한 후 출력합니다.
```

```
108 0 7 238
```

```
70 195 100 215
```

```
192 100 60 127
```

```
224 237 142 159
```

```
임계값 입력>>100
```

```
임계값 처리 후 배열:
```

```
255 0 0 255
```

```
0 255 0 255
```

```
255 0 0 255
```

```
255 255 255 255
```

```
Process finished with exit code 0
```

# 14번문제

## 소스코드

```
import java.util.Scanner;

public class pro14 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("***** 갬블링 게임을 시작합니다. *****");
        String go = "yes";
        while (go.equals("yes")) {
            int[] ran = new int[3];
            System.out.print("엔터키 입력>>");
            sc.nextLine();
            for (int i = 0; i < 3; i++) ran[i] = (int) (Math.random() * 3);

            for (int i = 0; i < ran.length; i++) System.out.print(ran[i] + " ");
            System.out.println();

            if (ran[0] == ran[1] && ran[1] == ran[2]) {
                System.out.println("성공! 대박났어요!");
                System.out.print("계속하시겠습니까?(yes/no)>>");
                go = sc.nextLine();
            }
        }
        System.out.print("게임을 종료합니다.");
        sc.close();
    }
}
```

# 14번문제 실행화면

```
C:\Users\akftj\.jdk\corretto-21.0.6\bin\java.exe "-javaag
***** 갠블링 게임을 시작합니다. *****
엔터키 입력>>
1 0 1
엔터키 입력>>
2 1 2
엔터키 입력>>
1 1 0 |
엔터키 입력>>
1 2 0
엔터키 입력>>
0 1 2
엔터키 입력>>
1 1 1
성공! 대박났어요!
계속하시겠습니까?(yes/no)>>yes
엔터키 입력>>
1 0 0
엔터키 입력>>
2 2 0
엔터키 입력>>
1 1 0
엔터키 입력>>
0 0 2
엔터키 입력>>
1 1 1
성공! 대박났어요!
계속하시겠습니까?(yes/no)>>no
게임을 종료합니다.
Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\akftj\.jdk\corretto-21.0.6\bin\java.exe
***** 갠블링 게임을 시작합니다. *****
엔터키 입력>>
2 1 0
엔터키 입력>>
1 0 1
엔터키 입력>>
1 2 1
엔터키 입력>>
1 1 2
엔터키 입력>>
2 0 0
엔터키 입력>>
0 1 2
엔터키 입력>>
0 2 0
엔터키 입력>>
0 1 1
엔터키 입력>>
1 1 1
성공! 대박났어요!
계속하시겠습니까?(yes/no)>>no
게임을 종료합니다.
Process finished with exit code 0
```



# 16번문제

## 소스코드

```
import java.util.Scanner;

public class pro16 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int sum = 0, count = 0;
        String input;
        System.out.print("양의 정수를 입력하세요. -1을 입력 끝>>");

        while (true) {
            input = sc.next();
            if(input.equals("-1")) break;
            try {
                int num = Integer.parseInt(input);
                if (num > 0) {
                    sum += num;
                    count++;
                }
                else System.out.println(input + " 제외");
            } catch (NumberFormatException e) {
                System.out.println(input + " 제외");
            }
        }
        System.out.print("평균은 " + (sum / count));
        sc.close();
    }
}
```

## 16번문제 실행화면

```
C:\Users\akftj\.jdk\corretto-21.0.6\bin\java.exe "-javaagent:C
양의 정수를 입력하세요. -1을 입력 끝>>10 hello 20 3.14 30 -2 40 -1
hello 제외
3.14 제외
-2 제외
평균은 25
Process finished with exit code 0
```

# 18번문제

## 소스코드(1)

순서(1)

```
import java.util.Scanner;
import java.util.InputMismatchException;

public class pro18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int[][] students = new int[10][2];

        System.out.println("10명 학생의 학번과 점수 입력");

        for (int i = 0; i < students.length; i++) {
            System.out.print((i+1) + ">>");
            students[i][0] = sc.nextInt();
            students[i][1] = sc.nextInt();
        }

        while (true) {
            System.out.print("학번으로 검색: 1, 점수로 검색: 2, 끝내려면 3>>");
            int choice = 0;

            try {
                choice = sc.nextInt();
            } catch (InputMismatchException e) {
                System.out.println("경고!! 정수를 입력하세요.");
                sc.nextLine();
                continue;
            }
        }
```

순서(2)

```
        if (choice == 3) {
            System.out.print("프로그램을 종료합니다.");
            break;
        }

        if (choice == 1) {
            int studentId = 0;
            boolean realInput = false;
            while (!realInput) {
                System.out.print("학번>");
                try {
                    studentId = sc.nextInt();
                    realInput = true;
                } catch (InputMismatchException e) {
                    System.out.println("경고!! 정수를 입력하세요.");
                    sc.nextLine();
                }
            }

            boolean realstudent = false;
            for (int i = 0; i < students.length; i++) {
                if (students[i][0] == studentId) {
                    System.out.println(students[i][1] + "점");

                    realstudent = true;
                    break;
                }
            }
        }
```

## 18번문제 소스코드(2)

순서(3)

```
        if (!realStudent) {
            System.out.println(studentId + "의 학생은
없습니다.");
        }
    }

    else if (choice == 2) {
        int searchScore = 0;
        boolean rightInput = false;
        while (!rightInput) {
            System.out.print("점수>> ");
            try {
                searchScore = sc.nextInt();
                rightInput = true;
            } catch (InputMismatchException e) {
                System.out.println("경고!! 정수를
입력하세요.");
                sc.nextLine();
            }
        }
        boolean realStudent2 = false;
        System.out.print("점수가 " + searchScore + "인
학생은 ");
        for (int i = 0 ; i < students.length ; i++) {
            if (students[i][1] == searchScore) {
                System.out.print(students[i][0] + " ");
                realStudent2 = true;
            }
        }
        if (!realStudent2) {
            System.out.println("없습니다.");
        }
        else System.out.println("입니다.");
    }
}
}
```

# 18번문제 실행화면

```
C:\Users\akftj\.jdk\corretto-21.0.6\bin\java.exe "-j
10명 학생의 학번과 점수 입력
1>>1 10
2>>2 20
3>>3 30
4>>4 30
5>>5 30
6>>6 80
7>>7 80
8>>8 80
9>>9 90
10>>100 90
학번으로 검색: 1, 점수로 검색: 2, 끝내려면 3>>1
학번>>황기태
경고!! 점수를 입력하세요.
학번>>3
30점
학번으로 검색: 1, 점수로 검색: 2, 끝내려면 3>>2
점수>> 80점
경고!! 점수를 입력하세요.
점수>> 80
점수가 80인 학생은 6 7 8 입니다.
학번으로 검색: 1, 점수로 검색: 2, 끝내려면 3>>1
학번>>15
15의 학생은 없습니다.
학번으로 검색: 1, 점수로 검색: 2, 끝내려면 3>>2
점수>> 70
점수가 70인 학생은 없습니다.
학번으로 검색: 1, 점수로 검색: 2, 끝내려면 3>>3
프로그램을 종료합니다.
Process finished with exit code 0
```